

Вращение вокруг неподвижной оси: $\exists A, B : \vec{v}_A = \vec{v}_B \equiv 0$

Пусть $\vec{e}_\zeta$ вдоль этой оси. Тогда $\vec{\omega} = \pm \dot{\varphi} \vec{e}_\zeta$
Для точки P справедливо

Плоско-параллельное движение: $\forall A \rightarrow \vec{v}_A \parallel Oxy$, где Oxy - некая неподвижная плоскость

Угловая скорость так же не зависит от движения полюса S , и $\vec{\omega}, \vec{\varepsilon} \parallel Oz$
Мгновенный центр скоростей: $\vec{v}_c(t^*) = 0$

ТЕОРЕМА

Если угловая скорость АТТ при плоско-параллельном движении отлична от нуля, то $\exists$ точка тела, скорость которой равна 0:
 $\vec{\omega} \neq 0 \rightarrow \exists C \in АТТ : \vec{v}_C = 0$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$\square \exists Q \in АТТ : \vec{v}_Q \neq 0$

Ищем такую C , чтобы $\vec{v}_c = \vec{v}_Q + [\vec{\omega}, \overrightarrow{QC}] = 0$

Домножим векторно слева на $\vec{\omega} \rightarrow \overrightarrow{QC} = [\vec{\omega} \times \vec{v}_Q] / \omega^2$ ■

ТЕОРЕМА

Любое плоско-параллельное движение АТТ является либо мгновенно-поступательным, либо мгновенно-вращательным

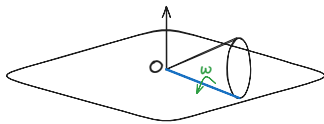
Твёрдое тело с неподвижной точкой $\vec{v}_o \equiv 0$

Если $\vec{\omega} = 0$ - мгновенный покой

Если $\vec{\omega} \neq 0$, то $\exists$ мгновенная ось вращения $l : O \in l, l \parallel \vec{\omega}$

ПРИМЕР

Конус на плоскости без проскальзывания



Вершина O , касающаяся образующая мгновенно неподвижна, а значит, ось

ПРИМЕР

Винтовое движение. Тело равномерно вращается вокруг некоторой неподвижной оси, а скорость точек тела на этой оси постоянны, равны и сонаправлены с осью

Общий случай

ТЕОРЕМА

Если $\vec{\omega} \neq 0$, то $\exists$ такая ось $l \in АТТ, l \parallel \vec{\omega}, \vec{v}_P \parallel l, \forall P \in l$

Следствие: $\forall$ движение твёрдого тела является:

1. либо мгновенно-поступательным $\omega = 0$
2. либо мгновенно-вращательным $\omega \neq 0, \lambda = v(l) = 0$
3. либо мгновенно-винтовым $\omega \neq 0, \lambda = v(l) \neq 0$

■ λ - шаг винта: $\lambda = (\vec{\omega}, \vec{v}_Q) / \omega^2$ (для любой точки вроде одинаковый)

Теперь, пусть есть ещё одна система отсчёта

1. $Oxyz$ - неподвижная СО
2. $S\xi\eta\zeta$ - движущаяся СО
3. $\vec{u}$ - некоторый вектор: $\vec{u} = u_x \vec{e}_x + u_y \vec{e}_y + u_z \vec{e}_z = u_\xi \vec{e}_\xi + u_\eta \vec{e}_\eta + u_\zeta \vec{e}_\zeta$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Абсолютная (глобальная) производная вектора:

$$\frac{d}{dt} \vec{u} = \dot{u}_x \vec{e}_x + \dot{u}_y \vec{e}_y + \dot{u}_z \vec{e}_z$$

Относительная (локальная) производная:

$$\dot{\vec{u}} = \dot{u}_\xi \vec{e}_\xi + \dot{u}_\eta \vec{e}_\eta + \dot{u}_\zeta \vec{e}_\zeta$$

ПРИМЕР

$$\dot{\vec{e}}_\xi = 0$$

$$\frac{d}{dt}\vec{e}_\xi = [\vec{\omega} \times \vec{e}_\xi] \text{ по формулам Пуассона}$$

ТЕОРЕМА (СВЯЗЬ АБСОЛЮТНОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ)

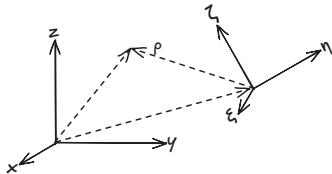
$$\frac{d}{dt}\vec{u} = \dot{\vec{u}} + [\vec{\omega} \times \vec{u}]$$

$$\square \frac{d}{dt}\vec{u} = \dot{u}_\xi \vec{e}_\xi + \dot{u}_\eta \vec{e}_\eta + \dot{u}_\zeta \vec{e}_\zeta + u_\xi [\vec{\omega} \times \vec{e}_\xi] + u_\eta [\vec{\omega} \times \vec{e}_\eta] + u_\zeta [\vec{\omega} \times \vec{e}_\zeta] \blacksquare$$

Следствие: для самой угловой скорости производные одинаковы $\frac{d}{dt}\vec{\omega} = \dot{\vec{\omega}}$

Движение материальной точки в неинерциальной системе отсчёта

Рассмотрим движение точки относительно двух систем отсчёта:



Абсолютная скорость материальной точки: $\vec{v}_{abc} = \frac{d}{dt}\vec{r}$

Относительная скорость материальной точки: $\vec{v}_{отн} = \dot{\vec{\rho}}$

Переносная скорость – абсолютная скорость той точки подвижной СО, с которой совпадает движущаяся точка в данный момент времени:

$$\vec{v}_{пер} = \frac{d}{dt}\vec{R} + [\vec{\omega} \times \vec{\rho}]$$

ТЕОРЕМА

$$\vec{v}_{abc} = \vec{v}_{отн} + \vec{v}_{пер}$$

$$\text{Доказательство: } \square \vec{v}_{abc} = \frac{d}{dt}(\vec{R} + \vec{\rho}) = \frac{d}{dt}\vec{R} + \dot{\vec{\rho}} + [\vec{\omega} \times \vec{\rho}] \blacksquare$$

Абсолютное и относительное ускорения: $\vec{W}_{abc} = \frac{d}{dt}\vec{v}_{abc}$, $\vec{W}_{отн} = \dot{\vec{v}}_{отн}$

Переносное ускорение (из формулы Ривальса): $\vec{W}_{пер} = \vec{W}_S + [\dot{\vec{\omega}} \times \vec{\rho}] + [\vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times \vec{\rho}]]$

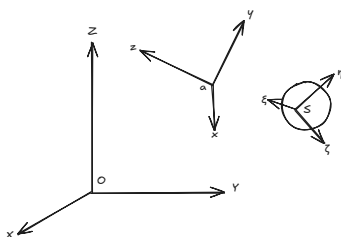
Кориолисово ускорение: $\vec{W}_{кор} = 2[\vec{\omega} \times \vec{v}_{отн}]$

ТЕОРЕМА

$$\vec{W}_{abc} = \vec{W}_{отн} + \vec{W}_{кор} + \vec{W}_{пер}$$

Движение твёрдого тела в неинерциальной системе отсчёта

Рассмотрим движение тела относительно двух систем отсчёта:



Абсолютная угловая скорость $\omega_{abc} : S\xi\eta\zeta$ относительно $OXYZ$

Относительная угловая скорость $\omega_{отн} : S\xi\eta\zeta$ относительно O_1xyz

Переносная угловая скорость $\omega_{пер} : O_1xyz$ относительно $OXYZ$

ТЕОРЕМА

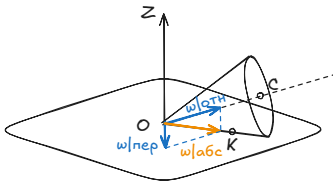
$$\vec{\omega}_{abc} = \vec{\omega}_{отн} + \vec{\omega}_{пер}$$

$$\text{Доказательство: } \square \text{ через формулу Эйлера для скоростей } \blacksquare$$

Следствие: $\vec{\omega} = \sum_{i=1}^n \vec{\omega}_i$, где $\vec{\omega}_i$ – угловая скорость i -й СО относительно $(i-1)$ -й, а $\vec{\omega}$ – i -й относительно 0-й

ПРИМЕР

Качение без проскальзывания конуса по неподвижной плоскости Π



1. На образующей точка контакта К: $\vec{v}_K = 0$
2. $\vec{\omega}_{abc} \parallel \overline{OK}$
3. Введём $Oz \perp \Pi$, и подвижную систему отсчёта zOK (вращается вокруг Oz)
4. Середина основания конуса C лежит в zOK , т.е. неподвижна в подвижной системе отсчёта
5. $\overline{OC} \parallel \vec{\omega}_{отн}$
6. Ось Oz неподвижна в подвижной системе отсчёта
7. $\vec{\omega}_{пер} \parallel Oz$

Замечание: $\vec{\omega}$ есть $\vec{\omega}_{пер}$ в формуле $\frac{d}{dt}\vec{u} = \dot{\vec{u}} + [\vec{\omega}_{пер} \times \vec{u}]$

Абсолютное угловое ускорение $\vec{\varepsilon}_{abc} = \frac{d}{dt}\vec{\omega}_{abc}$

Относительное угловое ускорение $\vec{\varepsilon}_{отн} = \dot{\vec{\omega}}_{отн}$

Переносное угловое ускорение $\vec{\varepsilon}_{пер} = \frac{d}{dt}\vec{\omega}_{пер} = \dot{\vec{\omega}}_{пер}$

ТЕОРЕМА

$$\vec{\varepsilon}_{abc} = \vec{\varepsilon}_{отн} + \vec{\varepsilon}_{пер} + [\vec{\omega}_{пер} \times \vec{\omega}_{отн}]$$

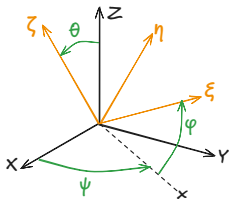
Доказательство: □ через дифференцирование $\vec{\varepsilon}_{abc}$ ■

Углы Эйлера

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Углы Эйлера – исторически первый способ задания ориентации:

1. Прецессия $\psi = \angle(OX, Ox) \quad \psi \in [0, 2\pi)$
2. Нутация $\theta = \angle(OZ, O\zeta) \quad \theta \in (0, \pi)$
3. Собственное вращение $\varphi = \angle(Ox, O\xi) \quad \varphi \in [0, 2\pi)$



Линия узлов $Ox = OXY \cap O\xi\eta$.

Координаты вырождаются $\theta = \{0, \pi\} - \psi, \varphi$ в одной плоскости.

Последовательность 3-х поворотов $OXYZ \rightarrow O\xi\eta\zeta$ задаётся матрицей поворота – произведение 3 матриц поворота

1. $OXYZ \rightarrow Oxyz$ - поворот на угол ψ вокруг OZ
2. $Oxyz \rightarrow Oxy'\zeta$ - поворот на угол θ вокруг Ox
3. $Oxy'\zeta \rightarrow O\xi\eta\zeta$ - поворот на угол φ вокруг $O\zeta$

Порядок умножения матриц поворотов зависит от того, что именно вращать: векторы (активная точка зрения) или систему координат (пассивная точка зрения):

1. Активная точка зрения: матрицы поворотов перемножаются в обратном порядке.
Твёрдое тело вращается в неподвижной СК. Матрица поворота: поворот начального положения тело в конечное. Тогда если сначала был поворот A_1 , потом A_2 , то суммарный поворот A_2A_1 .
2. Пассивная точка зрения: матрицы поворотов перемножаются в прямом порядке.
Твёрдое тело неподвижно, наблюдение за ним ведётся с подвижной СК. Матрица поворота: поворот тела относительно подвижной СК, суммарная A_1A_2 .

Поскольку оси $S\xi\eta\zeta$ ортогональны:

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_{abc} = \dot{\psi}\vec{e}_Z + \dot{\theta}\vec{e}_x + \dot{\varphi}\vec{e}_\zeta$$

– запись неудобная, векторы в 3 разных системы отсчёта. Лучше спроецировать равенство на $O\xi\eta\zeta$. Получаем

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ ЭЙЛЕРА:

$$\begin{aligned} \vec{e}_x &= \cos\varphi\vec{e}_\xi - \sin\varphi\vec{e}_\eta, \\ \vec{e}_Z &= \cos\theta\vec{e}_\zeta + \sin\theta(\sin\varphi\vec{e}_\xi + \cos\varphi\vec{e}_\eta) \end{aligned} \rightarrow \begin{cases} \omega_\xi = \dot{\psi}\sin\theta\sin\varphi + \dot{\theta}\cos\varphi \\ \omega_\eta = \dot{\psi}\sin\theta\cos\varphi - \dot{\theta}\sin\varphi \\ \omega_\zeta = \dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi} \end{cases}$$

При желании можно спроецировать на $Oxyz$:

$$\begin{aligned}\vec{e}_x &= \cos \psi \vec{e}_X - \sin \psi \vec{e}_Y, \\ \vec{e}_z &= \cos \theta \vec{e}_Z + \sin \theta (\sin \psi \vec{e}_X + \cos \psi \vec{e}_Y),\end{aligned} \rightarrow \begin{cases} \omega_X = \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \\ \omega_Y = \dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi \\ \omega_Z = \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\psi}\end{cases}$$

Прецессионное движение – некая неподвижная в теле ось движется по поверхности неподвижного кругового конуса ($\theta = \text{const}$).

Регулярная прецессия – если $\theta = \text{const}$, $\dot{\varphi} = \text{const}$, $\dot{\psi} = \text{const}$.

Алгебра кватернионов

Поле F на $\mathbb{R}$ – множество элементов с операциями $\{+, *\}$ с нужными свойствами.

Векторное пространство $V(F)$ с размерностью $\dim V = n$ – множество упорядоченных элементов с операциями $+$ между векторами и $*$ со скаляром.

Алгебра – векторное пространство $V(F)$ с билинейной операцией $\times$ между векторами.

Алгебра $\mathbb{A}$ над полем – векторное пространство над полем, снабжённое билинейной операцией умножения:

$$V \times V \rightarrow V: \begin{aligned}\mathbb{A}(\alpha x + \beta y, z) &= \alpha \mathbb{A}(x, z) + \beta \mathbb{A}(y, z) \\ \mathbb{A}(x, \alpha y + \beta z) &= \alpha \mathbb{A}(x, y) + \beta \mathbb{A}(x, z)\end{aligned}$$

- В 2-х мерном пространстве $\times$ - произведение комплексных чисел
- В 3-х мерном пространстве $\times$ - векторное произведение
- В 4-х мерном пространстве $\times$ - произведение кватернионов (гиперкомплексных чисел)

Алгебра кватернионов – 4-х-мерное векторное пространство над полем $\mathbb{R}$, в котором операция умножения базисных элементов $\{\vec{e}_0, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ определяется следующим образом:

$$\begin{aligned}\vec{e}_0 \circ \vec{e}_0 &= \vec{e}_0 & \vec{e}_0 \circ \vec{e}_1 &= \vec{e}_1 & \vec{e}_0 \circ \vec{e}_2 &= \vec{e}_2 & \vec{e}_0 \circ \vec{e}_3 &= \vec{e}_3 \\ \vec{e}_1 \circ \vec{e}_0 &= \vec{e}_1 & \vec{e}_1 \circ \vec{e}_1 &= -\vec{e}_0 & \vec{e}_1 \circ \vec{e}_2 &= \vec{e}_3 & \vec{e}_1 \circ \vec{e}_3 &= -\vec{e}_2 \\ \vec{e}_2 \circ \vec{e}_0 &= \vec{e}_2 & \vec{e}_2 \circ \vec{e}_1 &= -\vec{e}_3 & \vec{e}_2 \circ \vec{e}_2 &= -\vec{e}_0 & \vec{e}_2 \circ \vec{e}_3 &= \vec{e}_1 \\ \vec{e}_3 \circ \vec{e}_0 &= \vec{e}_3 & \vec{e}_3 \circ \vec{e}_1 &= \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \circ \vec{e}_2 &= -\vec{e}_1 & \vec{e}_3 \circ \vec{e}_3 &= -\vec{e}_0\end{aligned}$$

- Обозначение: $\vec{e}_0 = 1$
- Эквивалентная форма $\vec{e}_i \circ \vec{e}_j = -(\vec{e}_i, \vec{e}_j) + [\vec{e}_i, \vec{e}_j]$

ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА

Любое перемещение твёрдого тела с одной неподвижной точной может быть заменено плоским поворотом вокруг некоторой оси на некоторый угол.

Кватернион $\Lambda = \lambda_0 \vec{e}_0 + \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3 = \lambda_0 + \vec{\lambda} \in \mathbb{H}$ имеет закон умножения со свойствами:

- Ассоциативность : $(\Lambda \circ M) \circ N = \Lambda \circ (M \circ N)$
- Дистрибутивность : $(\Lambda + M) \circ (N + R) = \Lambda \circ N + M \circ N + \Lambda \circ R + M \circ R$
- Линейность : $(\lambda \Lambda) \circ (\mu M) = \lambda \mu \Lambda \circ M$
- Некоммутативность : $\Lambda \circ M \neq M \circ \Lambda$

Кватернионное умножение $\Lambda = \lambda_0 + \vec{\lambda}$ и $M = \mu_0 + \vec{\mu}$:

$$\Lambda \circ M = (\lambda_0 + \vec{\lambda}) \circ (\mu_0 + \vec{\mu}) = \lambda_0 \mu_0 - (\vec{\lambda}, \vec{\mu}) + \lambda_0 \vec{\mu} + \mu_0 \vec{\lambda} + [\vec{\lambda} \times \vec{\mu}]$$

Норма кватерниона: $||\Lambda|| = \Lambda \circ \vec{\Lambda} = \vec{\Lambda} \circ \Lambda = \lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 = |\Lambda|^2$. Свойство: $||\Lambda \circ M|| = ||\Lambda|| ||M||$

Обратный кватернион: $\Lambda^{-1} = \frac{\vec{\Lambda}}{||\Lambda||}$ (при $\Lambda \neq 0$)

Нормированный кватернион: $||\Lambda|| = 1$

Тригонометрическая форма:

$$\Lambda = |\Lambda| \left(\frac{\lambda_0}{|\Lambda|} + \frac{\vec{\lambda}}{|\vec{\lambda}|} \frac{|\vec{\lambda}|}{|\Lambda|} \right) = |\Lambda| (\cos \nu + \vec{e} \sin \nu)$$

ПРИМЕР: ПРОИЗВЕДЕНИЕ КВАТЕРНИОНОВ С КОЛЛИНЕАРНОЙ ВЕКТОРНОЙ ЧАСТЬЮ

$$\begin{aligned}\Lambda_1 &= |\Lambda_1| (\cos \nu_1 + \vec{e} \sin \nu_1) \\ \Lambda_2 &= |\Lambda_2| (\cos \nu_2 + \vec{e} \sin \nu_2) \\ \Lambda_1 \circ \Lambda_2 &= |\Lambda_1| |\Lambda_2| (\cos(\nu_1 + \nu_2) + \vec{e} \sin(\nu_1 + \nu_2))\end{aligned}$$

Следствие (аналог формулы Муавра): $\Lambda^n = |\Lambda|^n (\cos(n\nu) + \vec{e} \sin(n\nu))$

ТЕОРЕМА:

Для $\forall$ положения твёрдого тела с неподвижной точной $\exists$ нормированный Λ такой, что

$$\vec{e}'_i = \Lambda \circ \vec{e}_i \circ \vec{\Lambda},$$

где $E = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ – неподвижный базис, а $E' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3\}$ связан с телом.

Присоединённое преобразование:

$$f(M) = \Lambda \circ M \circ \vec{\Lambda}, \quad ||\Lambda|| = 1: \quad \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$$

1. **Свойства:**

- $f(\alpha_1 M_1 + \alpha_2 M_2) = \alpha_1 f(M_1) + \alpha_2 f(M_2)$ (линейность)
- $f(\Lambda) = \Lambda$
- $f(\mu_0 + \vec{\mu}) = f(\mu_0) + f(\vec{\mu}) = \mu_0 + \Lambda \circ \vec{\mu} \circ \vec{\Lambda}$

2. *Следствие 1:* $\forall E, E' \rightarrow \exists f: f(\vec{e}_i) = \vec{e}'_i$, аналогично $f(\vec{r}) = \sum r_i f(\vec{e}_i) = \sum r_i \vec{e}'_i = \vec{r}'$
3. *Следствие 2:* при повороте твёрдого тела вокруг неподвижной точки справедливо равенство $\vec{r}' = \Lambda \circ \vec{r} \circ \bar{\Lambda}$, где $\vec{r}$ – начальное положение, $\vec{r}'$ – конечное положение, Λ задаёт соответствующее присоединённое преобразование.

ТЕОРЕМА

Преобразование $\vec{r} \rightarrow \vec{r}' = \Lambda \circ \vec{r} \circ \bar{\Lambda}$, где $\Lambda = \cos \nu + \vec{e} \sin \nu$, – поворот вокруг $O\vec{e}$ на угол $\varphi = 2\nu$.

Параметры Родрига-Гамильтона – коэффициента кватерниона поворота $[\cos(\varphi/2), x \sin(\varphi/2), y \sin(\varphi/2), z \sin(\varphi/2)]$

Сумма поворотов $E \xrightarrow{\Lambda} E' \xrightarrow{M} E''$ есть $E \xrightarrow{N} E''$, где $N = M \circ \Lambda$

Не совсем удобная формула, поскольку надо записывать их в одном базисе

Формула сложения поворотов в параметрах Родрига-Гамильтона: $N = \Lambda \circ M^* = \Lambda^* \circ M^*$, где Λ^*, M^* собственные кватернионы ($M = \Lambda \circ M^* \circ \bar{\Lambda}$)

ПРИМЕР: УГЛЫ ЭЙЛЕРА КАК КВАТЕРНИОН ПОВОРОТА

Поворот 1: $\Lambda_1 = \cos \frac{\psi}{2} + \vec{e}_Z \sin \frac{\psi}{2}$ | Собственный кватернион $\Lambda_1^* = \cos \frac{\psi}{2} + \vec{e}_Z \sin \frac{\psi}{2}$
 Поворот 2: $\Lambda_2 = \cos \frac{\theta}{2} + \vec{e}_x \sin \frac{\theta}{2}$ | Собственный кватернион $\Lambda_2^* = \cos \frac{\theta}{2} + \vec{e}_x \sin \frac{\theta}{2}$
 Поворот 3: $\Lambda_3 = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e}_z \sin \frac{\varphi}{2}$ | Собственный кватернион $\Lambda_3^* = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e}_z \sin \frac{\varphi}{2}$
 Общий поворот $N = \Lambda_1^* \circ \Lambda_2^* \circ \Lambda_3^*$

ТЕОРЕМА

$$\vec{\omega} = 2\dot{\Lambda} \circ \bar{\Lambda}$$

Кинематическое уравнения Пуассона:

$$\dot{\Lambda} = \frac{1}{2}\vec{\omega} \circ \Lambda = \frac{1}{2}\Lambda^* \circ \vec{\omega}^*$$

Если подставить углы Эйлера – получим кинематические уравнения Эйлера.

Пусть $\Lambda = \lambda_0 + \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3$. Тогда $\dot{\Lambda} \equiv \dot{\lambda}_0 + \dot{\lambda}_1 \vec{e}_1 + \dot{\lambda}_2 \vec{e}_2 + \dot{\lambda}_3 \vec{e}_3$

Рассмотрим СДУ $\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x}, t)$

Первый интеграл СДУ – функция $\Phi(\vec{x}, t)$, постоянная вдоль решения уравнения $\vec{x} = \vec{x}(t)$

ПРИМЕР

Рассмотрим систему $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$

Первый интеграл: $\Phi = x^2 + y^2 - C$, поскольку $\dot{x}x + \dot{y}y = \frac{d}{dt}(x^2 + y^2) = 0$

Утверждение: $||\Lambda|| = \text{const}$ – первый интеграл системы

Следствие: если $||\Lambda(0)|| = 1$, то $\forall t > 0 \rightarrow ||\Lambda(t)|| = 1$

Утверждение: общее решение уравнений Пуассона имеет вид: $\Lambda(t) = \Lambda'(t) \circ C$, где $\Lambda'(t)$ – общее решение, $C = \text{const} \in \mathbb{H}$

ИНТЕГРИРОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ ПУАССОНА

Возьмём $\Lambda(0) = 1$ (иначе поменяем базис)

Случай 1: вращение вокруг неподвижной оси

- $\vec{\omega} = \omega \vec{e}$, где $\vec{e} = \text{const}$
- $\Lambda = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e} \sin \frac{\varphi}{2}$, $\varphi = \int_0^t \omega(\tau) d\tau$

Случай 2: прецессия

- $\vec{\omega} = \omega_1 \vec{e}_Z + \omega \vec{e}_\zeta$, где $\omega_1 = \omega_1(t)$, $\omega_2 = \omega_2(t)$, $\vec{e}_Z = \text{const}$, $(\vec{e}_Z, \vec{e}_\zeta) = \text{const}$, $\dot{\vec{e}}_\zeta = [\omega_1 \vec{e}_Z \rightarrow \vec{e}_\zeta]$
- $\Lambda = \Lambda_2 \circ \Lambda_1$
 - $\Lambda_1 = \cos \frac{\psi}{2} + \vec{e}_\zeta(0) \sin \frac{\psi}{2}$
 - $\Lambda_2 = \cos \frac{\psi}{2} + \vec{e}_Z \sin \frac{\psi}{2}$
 - $\varphi = \int_0^t \omega_2(\tau) d\tau$, $\psi = \int_0^t \omega_1(\tau) d\tau$
- $\Lambda = \left(\cos \frac{\psi}{2} + \vec{e}_Z \sin \frac{\psi}{2} \right) \circ \left(\cos \frac{\varphi}{2} + (\vec{e}_X \sin \theta + \vec{e}_Z \cos \theta) \sin \frac{\varphi}{2} \right)$

Спиновые матрицы Паули – матричная интерпретация алгебры кватернионов:

$$i_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad i_1 = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad i_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad i_3 = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$

Теорема о телесном угле

Пусть положение тела задано углами Эйлера, где третья ось $\vec{l}$. Рассмотрим случай $(\vec{\omega}, \vec{l}) = 0$. Согласно кинематическим формулам Эйлера:

$$\omega_\zeta = \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi} = 0 \quad \rightarrow \quad d\varphi = -d\psi \cos \theta.$$

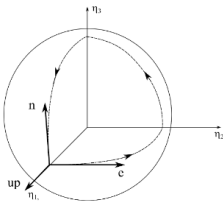
При движении ось $\vec{l}$ вычерчивает на единичной сфере замкнутый контур γ_e и возвращает $\vec{l}$ в исходное положение. Допустим, контур обходится в положительном направлении (против часовой стрелки с внешней стороны); тогда в пространстве $\{\psi, \theta\}$ получается контур γ , обходимый в обратном направлении:

$$\varphi = \oint_{\gamma_e} -\cos \theta d\psi = \oint_{\gamma} \cos \theta d\psi.$$

Воспользуемся теоремой Грина $\oint_{\gamma} Pdx + Qdy = \iint_{\sigma} \left[\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right] dx dy$, где σ – площадь $\{\psi, \theta\}$:

$$\varphi = \iint_{\sigma} \sin \theta \, d\psi d\theta = \Omega,$$

где Ω – телесный угол.



(источник, стр. 110)

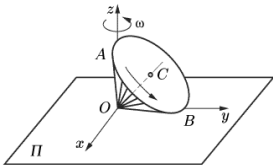
ТЕОРЕМА ИШЛИНСКОГО

Если при движении твердого тела ось $\vec{l}$, жестко связанная с телом, описывает замкнутую коническую поверхность и при этом движении проекция угловой скорости тела на указанную ось равна нулю ($\vec{\omega}, \vec{l} = 0$), то при возвращении оси в исходное положение тело окажется развернутым относительно оси $\vec{l}$ на угол, равный телесному углу описанного конуса.

Задачи из Пятницкого Е.С.

Задача 4.8

Плоскость Π вращается с постоянной угловой скоростью ω относительно неподвижной оси Oz , перпендикулярной плоскости Π . Прямой круговой конус с углом раствора 90° при вершине катится по плоскости Π без скольжения так, что его вершина O неподвижна, а скорость центра C основания относительно плоскости равна $\vec{v}$. Найти мгновенную угловую скорость $\vec{\Omega}$ и угловое ускорение $\vec{\varepsilon}$ конуса, если $\vec{OB} = \vec{l}$.



1. Решение:

- Примем за переносное движение вращение плоскости Π . Тогда $\vec{\omega}$ – переносная. Относительная угловая скорость $\vec{\omega}_{отн}$ – вращение катящегося конуса. Скорость любой точки i на OB ($\vec{r}_{Oi}$) равны нулю (нет проскальзывания):

$$\forall i \rightarrow 0 = \vec{v}_i^{отн} = \vec{v}_O^{отн} + \vec{\omega}_{отн} \times \vec{r}_{Oi} = 0 + \vec{\omega}_{отн} \times \vec{r}_{Oi}$$

Уравнение одно, одно неизвестное $\vec{\omega}_{отн}$ – мы привыкли к тому, что его можно найти, – здесь найти нельзя: уравнение $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ аналогично

$\begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} \vec{b} = \vec{c}$, где у матрицы $[\vec{a}]_{\times}$ нулевой детерминант – решение СЛАУ не имеет единственного решения. Иначе говоря, бесконечно

много таких $\vec{\omega}_{отн}$, ортогональных $\vec{r}_{Oi}$. Единственное, что знаем, это:

$$\vec{\omega}_{отн} \parallel \vec{r}_{Oi} \rightarrow \vec{\omega}_{отн} = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_{отн} \\ 0 \end{bmatrix}$$

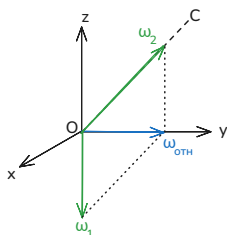
- Скорость точки C известна $\vec{v}_C = [v \ 0 \ 0]^T$; из формулы $\vec{v}_C = \vec{v}_O + \vec{\omega}_{отн} \times \vec{r}_{OC}$ получаем:

$$\begin{bmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_{отн} \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ l/2 \\ l/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_{отн} l/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \omega_{отн} = 2v/l$$

$$\text{Тогда } \vec{\Omega} = \vec{\omega}_{abc} = \vec{\omega}_{пер} + \vec{\omega}_{отн} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2v/l \\ \omega \end{bmatrix}$$

- Теперь найдём угловое ускорение по формуле $\vec{\varepsilon}_{abc} = \vec{\varepsilon}_{пер} + \vec{\varepsilon}_{отн} + \vec{\omega}_{пер} \times \vec{\omega}_{отн}$. Переносная скорость $\vec{\omega}$ не меняется (ни по величине ни по направлению) $\rightarrow \vec{\varepsilon}_{пер} = 0$. А вот $\vec{\omega}_{отн}$ меняется относительно плоскости. Разобьём её на 2 придуманные компоненты $\vec{\omega}_{отн} = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2$:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 2v/l \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2v/l \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2v/l \\ 2v/l \end{bmatrix}$$



- Тогда $\vec{\omega}_1$ и будет менять конец вектора $\vec{\omega}_{отн}$:

$$\vec{\varepsilon}_{отн} = \vec{\omega}_1 \times \omega_{отн} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2v/l \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 2v/l \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4v^2/l^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \vec{\varepsilon}_{abc} = \begin{bmatrix} 4v^2/l^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 2v/l \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4v^2/l^2 - 2v\omega/l \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

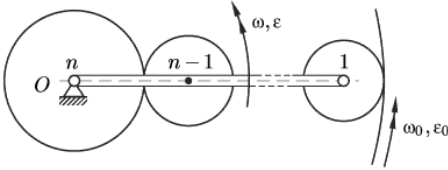
2. Ответ: $\vec{\Omega} = \vec{\omega} + \frac{2v}{l}\vec{\lambda}$, $\vec{\varepsilon} = \frac{2v}{l^2}(2v - \omega l)$.

Плоскопараллельное движение: для любой точки плоскости Oxy

$$\vec{v}_i = \vec{v}_O + \vec{\omega} \times \vec{r}_{Oi} \rightarrow (\vec{v}_i, \vec{n}) = (\vec{v}_O, \vec{n}) + (\vec{\omega} \times \vec{r}_{Oi}, \vec{n}) \rightarrow 0 = (\vec{n} \times \vec{\omega}, \vec{r}_{Oi}) \rightarrow \vec{n} \times \vec{\omega} \equiv 0 \rightarrow \vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix}, \vec{\varepsilon} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \varepsilon \end{bmatrix}$$

Задача 3.9

Кривошип (вал), несущий n шестерёнок радиусов $r_1, \dots, r_n$ соответственно, вращается вокруг неподвижной оси O с угловым ускорением ε и имеет угловую скорость ω . Шестерёнки находятся во внешнем зацеплении друг с другом. Первая шестерёнка, кроме того, находится во внутреннем зацеплении с шестерёнкой, вращающейся вокруг той же оси O с угловым ускорением ε_0 и имеющей угловую скорость ω_0 . Найти угловую скорость и угловое ускорение каждой шестерёнки.



1. Решение:

- Очевидно, радиус большой шестерёнки $R = 2r_1 + \dots + 2r_{n-1} + r_n$. Введём базис: Ox вдоль кривошипа, Oy "вверх", Oz "на нас".
- Известны 2 точки у 1-й шестерёнки — её центр A и точка касания K . Точка A принадлежит кривошипу, тогда ($r_A = r_1 + 2r_2 + \dots + 2r_{n-1} + r_n$)

$$\vec{r}_A = \begin{bmatrix} r_A \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix} \rightarrow \vec{v}_A = \vec{\omega} \times \vec{r}_A = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega r_A \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Точка касания движется вместе с большой шестерёнкой, тогда

$$\vec{r}_K = \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_0 \end{bmatrix} \rightarrow \vec{v}_K = \vec{\omega} \times \vec{r}_K = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_0 R \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Свяжем это скорости по известной формуле $\vec{v}_K = \vec{v}_A + \vec{\omega}_1 \times \vec{r}_{AK}$:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \omega_0 R \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega r_A \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} r_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega r_A + \omega_1 r_1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \omega_1 = \frac{\omega_0(2r_1 + \dots + 2r_{n-1} + r_n) - \omega(r_1 + 2r_2 + \dots + 2r_{n-1} + r_n)}{r_1}$$

- Зная движение 1-го диска, можно аналогично получить формулу для 2-го диска:

$$\omega_2 = \frac{-\omega_1 r_1 - \omega(r_1 + 2r_2 + \dots + 2r_{n-2} + r_{n-1})}{r_2}.$$

Аналогично с остальными.

- Для того, чтобы найти ускорения, надо формально продифференцировать полученные формулы.